THINK 도입

Q. 엄마와 아빠는 둘 다 쌍꺼풀이 있는데, 쌍꺼풀이 없는 아이가 태어났다.

아이는 친자식일까, 주워온 자식일까?	그렇게 생각한 이유는?	수업 후 설명

GOAL 학습 목표

멘델의 가설로 자손 2대의 교배 결과를 분석하고, 분리의 법칙을 감수 분열과 관련지어 설명할 수 있다.

CHECK 사전개념

우성과 열성
대립 형질을 지닌 순종끼리 교배했을 때 자손 1대에서 나타나는 형질은 _____, 나타나지 않는 형질은 _____.

상동 염색체
체세포에 _____과 _____가 같은 염색체가 두 개씩 쌍으로 있는 것.

감수 분열
분열이 _____번 연속해서 일어나 _____가 만들어지는 과정.

개념 ① 멘델의 가설과 유전자

교과서 178p

자손 1대를 자가 수분한 결과	열성 형질이 완전히 사라진 것인지 확인하려고 노란색 자손 1대를 _____하였더니, 자손 2대에서 노란색 완두와 _____ 완두가 약 _____의 비로 나타났다.

멘델의 가설

POINT 멘델이 생각한 유전 인자 = 오늘날의 _____

1
생물에는 한 가지 형질을 결정하는 한 _____의 유전 인자가 있으며, 유전 인자는 _____에서 자손으로 전달된다.

2
한 쌍을 이루는 유전 인자가 서로 다를 때 _____의 유전 인자만 형질로 표현되며, 나머지는 표현되지 않는다.

3
한 쌍을 이루는 유전 인자는 _____가 만들어질 때 나뉘어 들어가고, 생식세포가 _____될 때 다시 쌍을 이룬다.

대립유전자	대립 형질을 결정하는 유전자로, 상동 염색체의 _____에 있다. 우성 유전자는 알파벳 _____(Y), 열성 유전자는 _____(y)로 표시한다.
유전자형	유전자 구성을 _____로 나타낸 것. (예: YY, Yy, yy)
표현형	유전자 구성에 따라 _____ 형질. (예: 노란색, 초록색)

개념 ② 한 가지 형질의 유전 분석하기

교과서 178~179p

완두씨 색깔이 유전되는 원리

교과서 178p 그림 5-5

1 어버이
감수 분열에서 한 쌍의 대립유전자가 _____되어, YY에서는 _____, yy에서는 _____를 지닌 생식세포가 만들어진다.

▶

2 자손 1대
생식세포가 _____되어 대립유전자가 다시 쌍을 이루고(유전자형 _____), _____ 유전자만 표현되어 모두 노란색이다.

▶

3 자손 1대 자가 수분
Y와 y가 분리되어 유전자형이 다른 두 종류의 생식세포 _____와 _____가 _____의 비로 만들어진다.

자손 2대의 결과 분석하기

1 자손 1대(Yy)를 자가 수분할 때 만들어지는 자손 2대의 유전자형을 퍼네트 사각형에 쓰고, 유전자형의 비와 표현형의 비를 구해 보자.

생식세포	Y	y
Y		
y		

2 자손 1대에서 보이지 않던 초록색 완두가 자손 2대에서 다시 나타난 까닭을 설명해보자.

3 한 쌍의 대립유전자가 분리되어 서로 다른 생식세포로 들어가는 것은 감수 분열의 어느 단계에서 일어나는 일인지 상동 염색체와 관련지어 설명해 보자.

해 보기: 동전 던지기로 분리의 법칙 확인하기 교과서 179p

4 동전 2개의 양면에 Y와 y를 붙이고, 자손의 유전자형을 12회 기록한 뒤와 5,000번 기록한 결과를 비교해보자.

유전자형	YY	Yy	yy
내 동전 면(12회)			
5,000번 합계			

5 동전을 던져 한 면의 유전자가 나오는 것과 동전 두개의 유전자를 합하는 것은 각각 무엇에 해당하는지 쓰고, 5,000번의 결과를 멘델의 자손 2대 유전자형의 비와 비교해 보자.

SUMMARY 정리 — 분리의 법칙

_____ :쌍을 이루고 있던 _____ 가 _____ 이 일어날 때 분리되어 서로 다른 _____ 로 들어가는 유전 원리

감수 분열과의 관계 :대립유전자는 감수 _____ 분열에서 _____ 가 분리될 때 함께 분리된다.

자손 2대의 비 :유전자형의 비 YY : Yy : yy = _____, 표현형의 비 노란색 : 초록색 = _____

분리의 법칙은 쌍으로 있는 _____ 가 분리된다는 뜻이며, 생식세포 분열에서 한 쌍의 대립유전자가 서로 다른 _____ 로 들어가게 된다.

REVIEW 학습목표 도달 확인

하 대립 형질을 결정하는 유전자를 _____ 라 하고, 유전자 구성을 알파벳 기호로 나타낸 것을 _____, 겉으로 드러나는 형질을 _____ 이라고 한다. ☐

중 한 가지 형질의 _____ 는 쌍으로 있으며, _____ 이 일어날 때 분리되어 서로 다른 생식세포로 들어갔다가 _____ 될 때 다시 쌍을 이루는데, 이를 _____ 이라고 한다. ☐

상 자손 1대(Yy)를 자가 수분하면 Y와 y를 지닌 생식세포가 _____ 로 만들어져 수정되므로, 자손 2대의 유전자형의 비는 YY : Yy : yy = _____, 표현형의 비는 노란색 : 초록색 = _____ 이다. ☐

APPLY 개념 활용하기

상황 씨앗 가게의 노란색 완두가 순종(YY)인지 잡종(Yy)인지 겉모습으로는 구별할 수 없어서, 초록색 완두(yy)와 교배하여 자손의 색깔을 살펴보기로 하였다.

1 노란색 완두가 순종(YY)일 때와 잡종(Yy)일 때, 자손의 유전자형과 표현형은 각각 어떻게 나타날지 생식세포를 넣어 설명해 보자.

2 교배하여 얻은 자손 중에 초록색 완두가 섞여 나왔다면 이 노란색 완두의 유전자형은 무엇인지 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 설명해 보자.